令和 7 年度（2025 年度） フーリエ解析 期末試験

担当： 小林 光木

試験実施日：2026 年 1 月 30 日
公開用・誤植修正版

公開用再掲版について

保存原稿に基づき誤植・記号の不整合を修正した版です。試験当日の注意事項・余白ページ・解答用紙は省略しています。

フーリエ変換の規約

この問題では

$$\widehat{h}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} h(x) e^{-ix\xi}\, dx, \qquad h(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{h}(\xi) e^{ix\xi}\, d\xi$$

を用います。$\sin(ax)/x$ などの非絶対可積分な関数の変換は対称広義積分（または L^2 フーリエ変換）として解釈します。不連続点での値は左右極限の平均とし、可除特異点は連続延長します。偏微分方程式の問題では、微分・積分とフーリエ変換の交換を形式的に行って構いません。

第 1 問

問 1.1. 周期 2π の $\mathbb{R}$ 上の周期関数 $f(\theta)$ のフーリエ級数

$$f(\theta) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \{a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta\}$$

におけるフーリエ係数 a_n, b_n を f, n を用いて表せ.

問 1.2. 次で定める周期 2π の関数 $f(\theta)$ のフーリエ級数を求めよ.

(1) $\cos^4\theta$ (2) $\dfrac{\theta}{\pi} \quad (-\pi < \theta < \pi)$ (3) $\dfrac{\theta}{\pi} \quad (0 < \theta < 2\pi)$

(4) $\begin{cases} \cos\theta & (0 < \theta < \pi) \\ -\cos\theta & (-\pi < \theta < 0) \end{cases}$ (5) $\cosh\theta \quad (-\pi < \theta < \pi)$

表 1　フーリエ級数の例

	周期関数 $f(\theta)$　(周期 2π)	$f(\theta)$ のフーリエ級数
(a)	$\cos^2\theta$	$\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\cos 2\theta$
(b)	$\lvert\sin\theta\rvert$	$\dfrac{2}{\pi} - \dfrac{4}{\pi}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{\cos 2n\theta}{4n^2-1}$
(c)	$\sinh\theta \quad (-\pi < \theta < \pi)$	$\dfrac{2\sinh\pi}{\pi}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n+1}n}{n^2+1}\sin n\theta$

第 2 問

問 2.1. a を正の定数, c を実の定数とする. 次の関数のフーリエ変換を求めよ.

(1) $e^{-a(x-c)^2/2}$ (2) $xe^{-x^2/2}$ (3) $\begin{cases} 1 & (|x| < a) \\ 0 & (|x| > a) \end{cases}$ (4) $\dfrac{\sin ax}{x}$

問 2.2. $a > 0$ とする. 次のフーリエ変換を示せ.

$$\mathscr{F}\left[e^{-a|x|}\right] = \frac{2a}{\xi^2 + a^2}$$

表 2　フーリエ変換の例

(a)	$f * g(x)$	$\hat{f}(\xi)\hat{g}(\xi)$
(b)	$f(x)g(x)$	$\frac{1}{2\pi}\hat{f} * \hat{g}(\xi)$
(c)	$\exp\left(-x^2/2\right)$	$\sqrt{2\pi}\exp\left(-\xi^2/2\right)$
(d)	$\dfrac{1}{x^2 + a^2}$	$\dfrac{\pi}{a}\exp(-a\lvert\xi\rvert)$

第 3 問

問 3.1. $f(\theta)$ を周期 2π で

$$f(\theta) = \frac{\theta}{\pi} \quad (-\pi < \theta < \pi)$$

を満たす関数とし, $f(\theta)$ のフーリエ級数の第 N 項までの部分和を $S_N(\theta)$ とおく. 今,

$$\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x \fallingdotseq 1.1789\ldots$$

となることを利用して, $\theta = \pi$ の左側付近でフーリエ部分級数の値が $f(\pi-) = 1$ から 0.178 以上離れた値を取る現象 (これをギブス現象という) を理論的に確かめたい. 次が成り立つことを示せ.

$$\lim_{N\to\infty} S_N\Big(\pi - \frac{\pi}{N}\Big) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$$

第 4 問

問 4.1. H を内積空間とし, $\{\phi_n\} \subset H$ を正規直交系とする. このとき, 任意の $u \in H$ に対して, 次の (1), (2) が成り立つことを示せ. ただし, $(\cdot, \cdot)$ は第 1 変数について線形な内積とする.

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} |(u, \phi_n)|^2 \leq \|u\|^2$

(2) $(u, \phi_n) \to 0 \quad (n \to \infty)$

第 5 問

問 5.1 (偏微分方程式への応用)**.** 偏微分方程式

$$\begin{cases} \frac{\partial^2}{\partial t^2}u(t,x) = -\frac{\partial^2}{\partial x^2}u(t,x) & (x \in \mathbb{R},\ t > 0), \\ u(0,x) = f(x) & (x \in \mathbb{R}), \end{cases}$$

の上半平面全体で有界な解 $u(t,x)$ を求めるために, 次の各問に答えよ. ただし, f を区分的連続かつ $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ なる実数値関数とする. 初期条件は f の連続点で満たすものとし、変換後の解にも $t \geq 0$ での有界性を課して計算する.

(1) 上の 2 つの等式に対して変数 x に関するフーリエ変換 $\mathscr{F}$ を施すことで得られる方程式を求めよ. ただし, このフーリエ変換に伴う新たな変数は ξ を使うこととする.

(2) (1) で得た 2 つの等式の第 1 式は, ξ を定数として固定すると, t に関する常微分方程式とみなせる. その常微分方程式の一般解 $\hat{u}$ を求めよ.

(3) (1) で得た 2 つの等式は, ξ を定数として固定すると, t に関する初期条件付きの常微分方程式とみなせる. (2) で得られた一般解を利用して, この初期条件付き常微分方程式の有界な解 $\hat{u}(t,\xi)$ を求めよ. (ヒント: 初期条件を適用する前に, 解に課す有界性の条件から一般解を絞ると良い.)

(4) (3) で得られた解 $\hat{u}(t,\xi)$ にフーリエ逆変換を適用することで, $u(t,x)$ を f を用いて表せ. ただし, 畳み込み $*$ を用いずに, 具体的な解の表現を与えること.